

FPROS1-A1480-OSB-CU

Serie FPROS Cu-Al · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



FPROS1-A1480-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

961 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.474 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

165,4 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	24	Taglia / Size	1480
Free cooling (ΔT 8 K)	1.200 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.081	1.021	961	901	840
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.474	1.396	1.318	1.239	1.158

Refrigeratori con free cooling integrato, compressori a vite e batterie in tubi di rame e alette in alluminio, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling, screw compressors and copper-tube, aluminium-fin coils, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A1480 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.473,54 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.267.244 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	277,23 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	253,45 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	961,43 kW
Potenza assorbita / Power input	323,07 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	165,37 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	24
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.200 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	26
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 7 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	942,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	913,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	884,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	937,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	923,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	913,4 kW

Prestazioni Performance

FPROS1-A1480-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	935	889	843	795	747	698	648
2	976	928	880	830	780	729	678
3	1.016	967	917	865	814	761	708
4	1.059	1.008	957	903	849	795	740
5	1.103	1.049	996	941	885	829	772
6	1.149	1.093	1.038	981	923	865	806
7	1.195	1.138	1.081	1.021	961	901	840
8	1.243	1.184	1.125	1.064	1.002	939	876
9	1.292	1.231	1.170	1.106	1.042	978	912
10	1.344	1.281	1.218	1.152	1.086	1.019	951
11	1.396	1.331	1.265	1.197	1.129	1.060	989
12	1.451	1.384	1.316	1.245	1.175	1.103	1.030
13	1.506	1.436	1.366	1.294	1.221	1.146	1.071
14	1.565	1.492	1.420	1.345	1.269	1.193	1.115
15	1.623	1.548	1.474	1.396	1.318	1.239	1.158

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	224	244	266	290	317	347	380
2	225	245	267	291	318	348	381
3	225	245	268	292	319	350	383
4	226	246	268	293	320	351	384
5	227	247	269	294	321	352	385
6	228	248	270	295	322	353	386
7	228	249	271	295	323	354	387
8	229	249	272	296	324	354	388
9	230	250	272	297	325	355	389
10	231	251	273	298	326	356	390
11	232	252	274	299	326	357	391
12	233	253	275	299	327	358	392
13	234	253	276	300	328	359	393
14	235	254	276	301	329	360	394
15	236	255	277	302	329	360	395

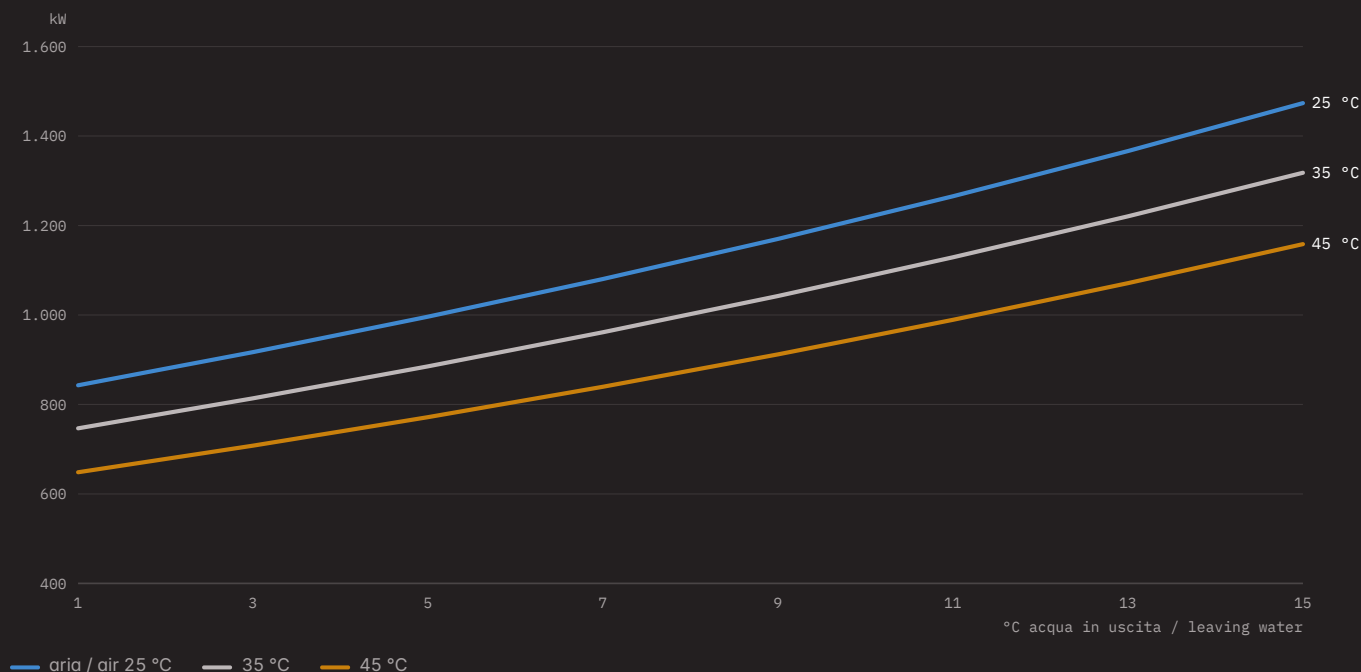
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94

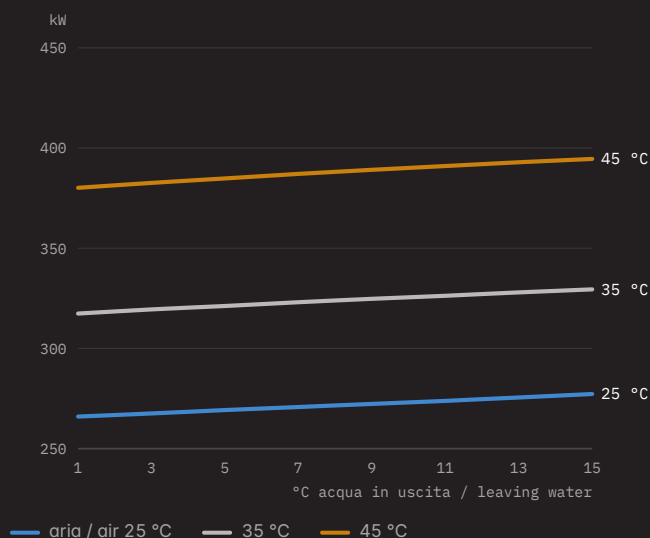
Curve Curves

FPROS1-A1480-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT

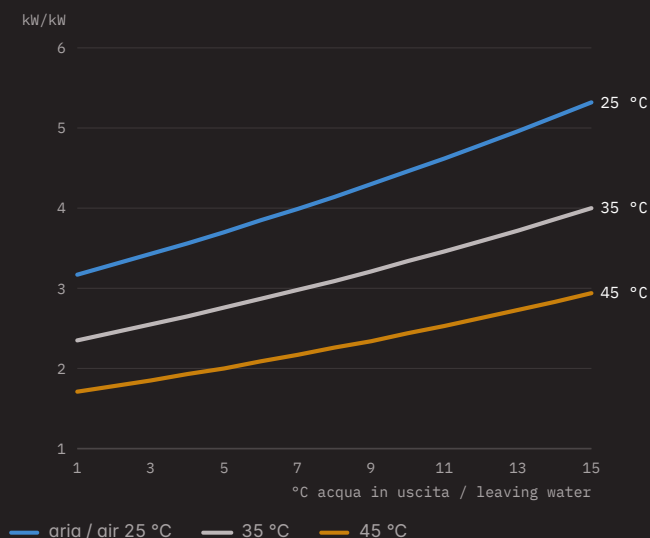
Resa frigorifera / Cooling capacity



Potenza assorbita / Power input



EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A1480-OSB-CU · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 195 m³/h – prevalenza 25 m
Pump 195 m³/h – head 25 m

Pompa 195 m³/h – prevalenza 40 m
Pump 195 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 195 m³/h – prevalenza 25 m
Twin pump, factory -fitted, 195 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 195 m³/h – prevalenza 40 m
Twin pump, factory -fitted, 195 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y -strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y -strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y -strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y -strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y -strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A1480-OSB-CU · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
 - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
 - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design